



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Membuat topologi jaringan menggunakan dua buah router MikroTik dan dua buah PC client. Kedua router saling terhubung melalui interface ether1, sedangkan masing-masing PC terhubung ke interface ether2 pada router.
2. Menghubungkan perangkat sesuai topologi menggunakan kabel ethernet, kemudian memastikan seluruh interface dalam kondisi aktif.



Gambar 1: Dokumentasi Praktikan

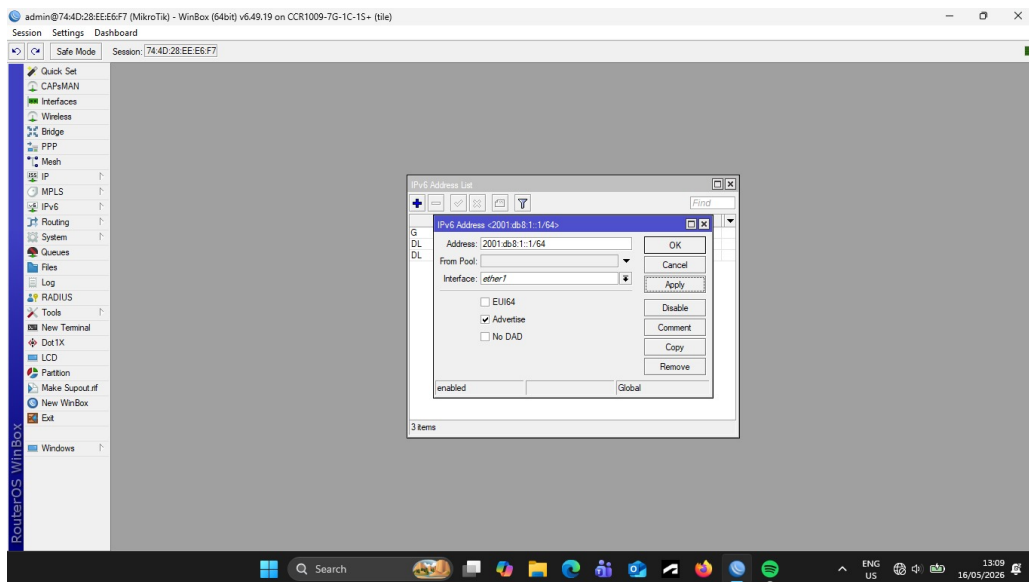
3. Mengakses router MikroTik menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address.
4. Mengatur identitas router agar mudah dikenali.

```
/system identity set name=Router-A  
/system identity set name=Router-B
```

5. Melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada interface antar router.

Pada Router A:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
```



Gambar 2: Dokumentasi Praktikan

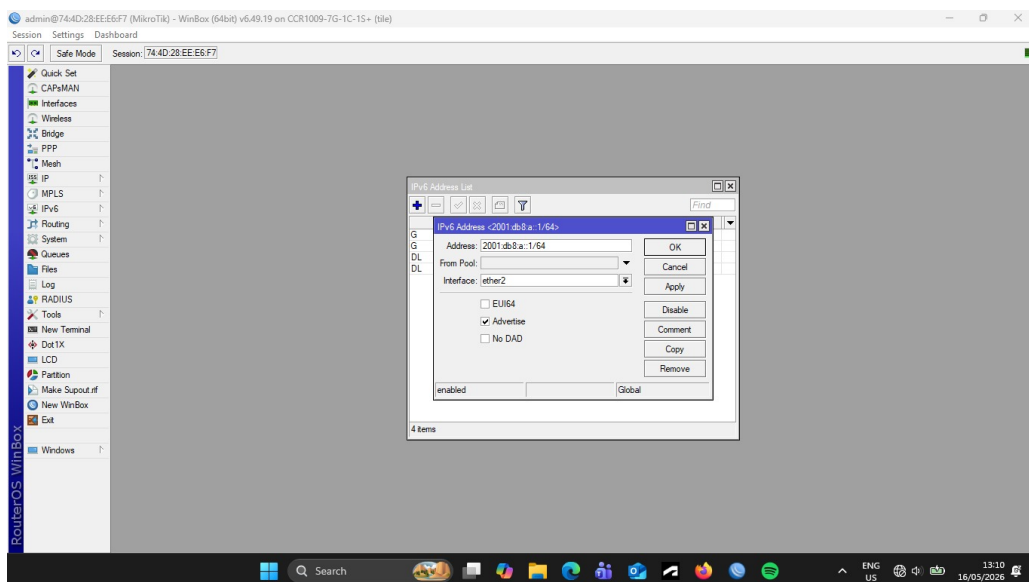
Pada Router B:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::2/64 interface=ether1
```

6. Melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada jaringan LAN masing-masing router.

Pada Router A:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:a::1/64 interface=ether2
```



Gambar 3: Dokumentasi Praktikan

Pada Router B:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:b::1/64 interface=ether2
```

7. Mengkonfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing PC client secara manual.

PC pada Router A:

- IPv6 Address : 2001:db8:a::2/64
- Gateway : 2001:db8:a::1

PC pada Router B:

- IPv6 Address : 2001:db8:b::2/64
- Gateway : 2001:db8:b::1

8. Melakukan pengecekan konfigurasi IPv6 pada router menggunakan perintah:

```
/ipv6 address print
```

9. Menguji konektivitas antar router menggunakan perintah *ping*.

Dari Router A:

```
ping 2001:db8:1::2
```

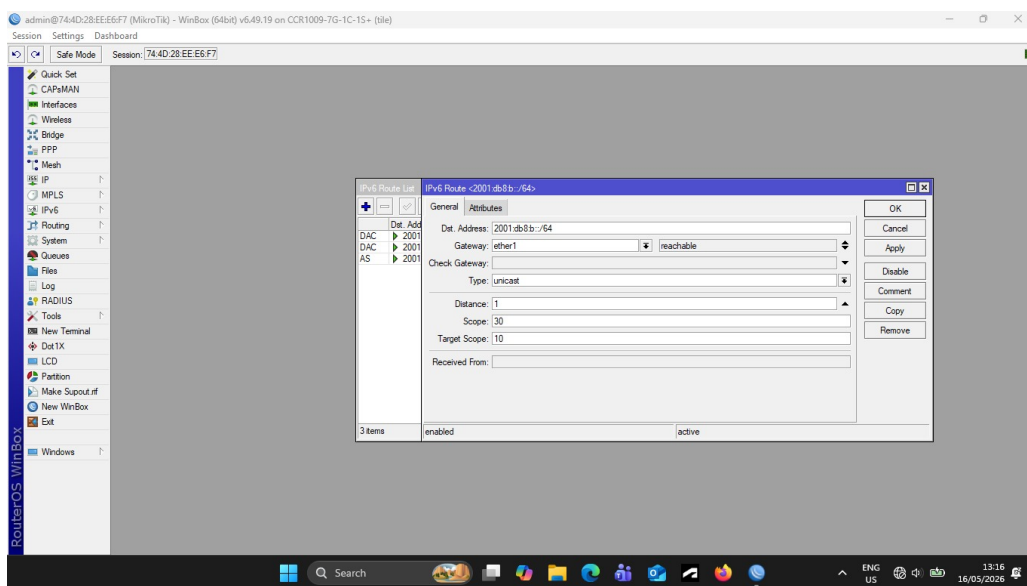
Dari Router B:

```
ping 2001:db8:1::1
```

10. Melakukan konfigurasi static routing IPv6 agar kedua jaringan LAN dapat saling terhubung.

Pada Router A:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:b::/64 \  
gateway=2001:db8:1::2
```



Gambar 4: Dokumentasi Praktikan

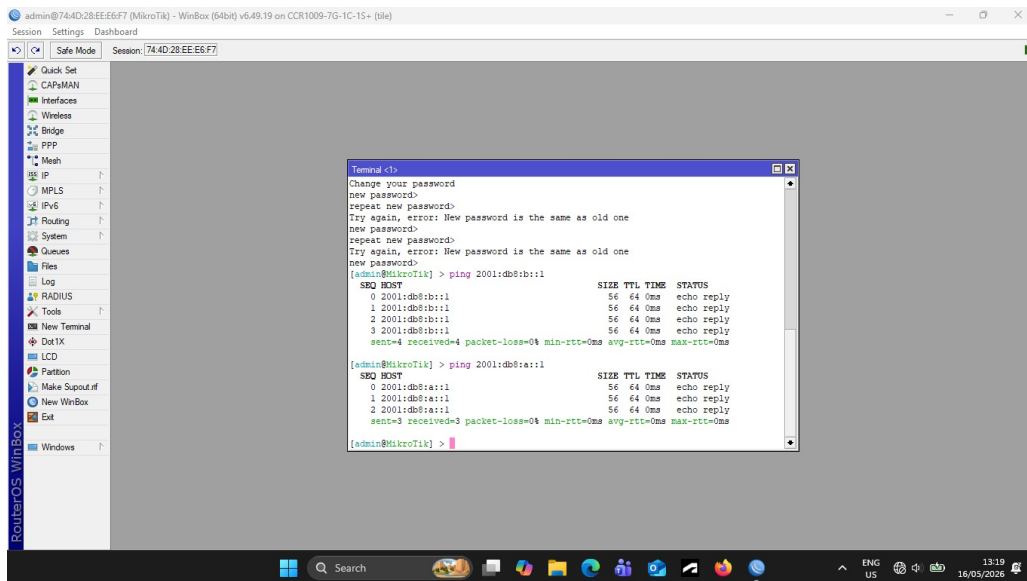
Pada Router B:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:a::/64 \  
gateway=2001:db8:1::1
```

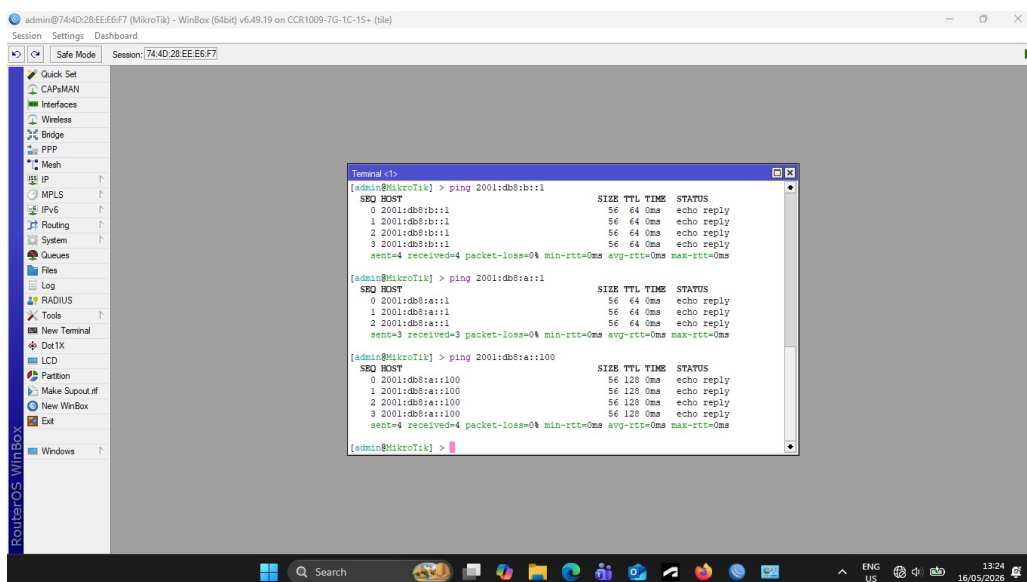
11. Mengecek tabel routing IPv6 menggunakan perintah:

```
/ipv6 route print
```

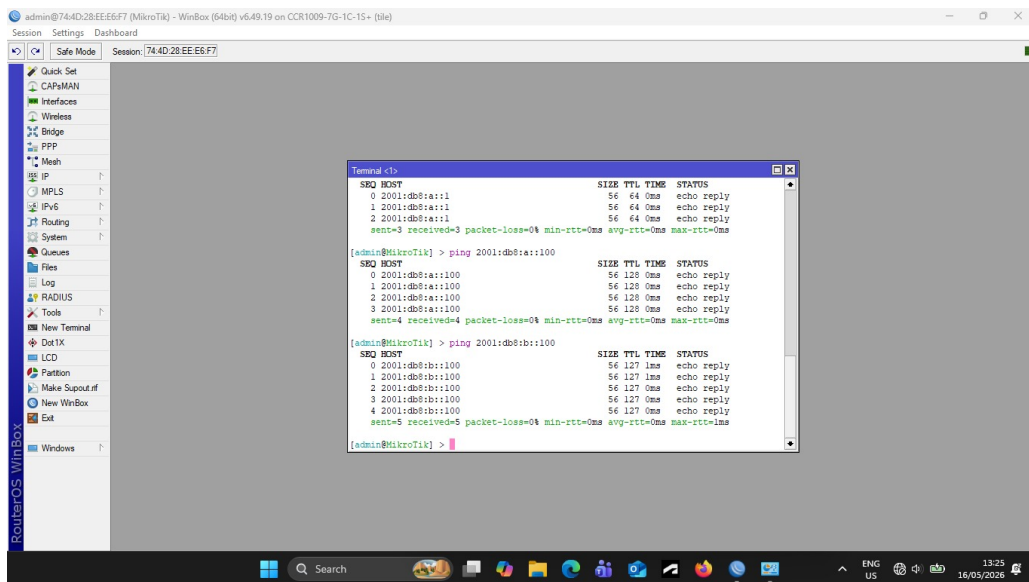
12. Melakukan pengujian konektivitas antar PC menggunakan perintah *ping* untuk memastikan static routing berjalan dengan baik.



Gambar 5: Dokumentasi Praktikan



Gambar 6: Dokumentasi Praktikan



Gambar 7: Dokumentasi Praktikan

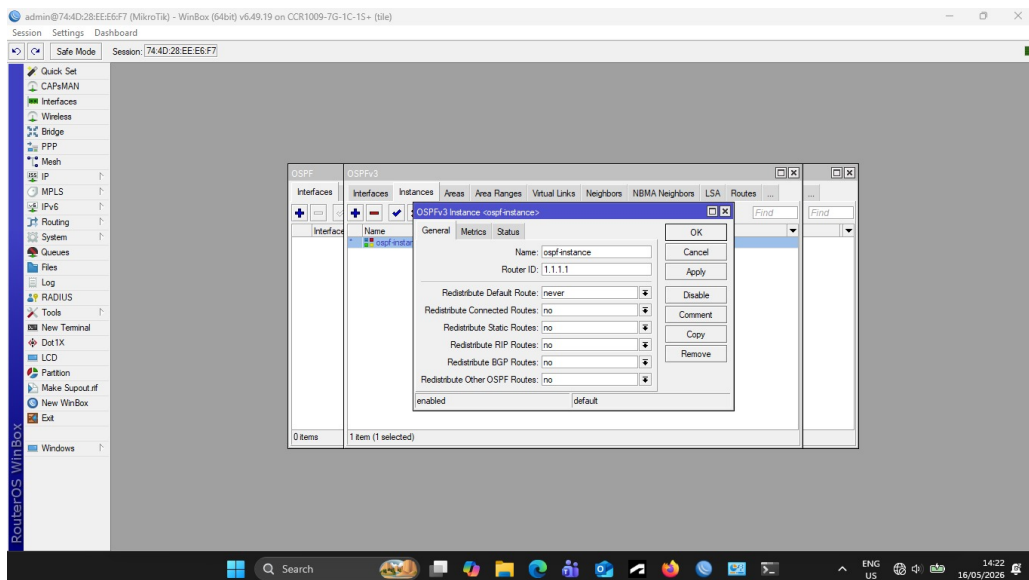
13. Menghapus konfigurasi static route sebelum melakukan konfigurasi routing dinamis OSPFv3.

```
/ipv6 route remove [find]
```

14. Membuat instance OSPFv3 pada masing-masing router.

Pada Router A dan Router B:

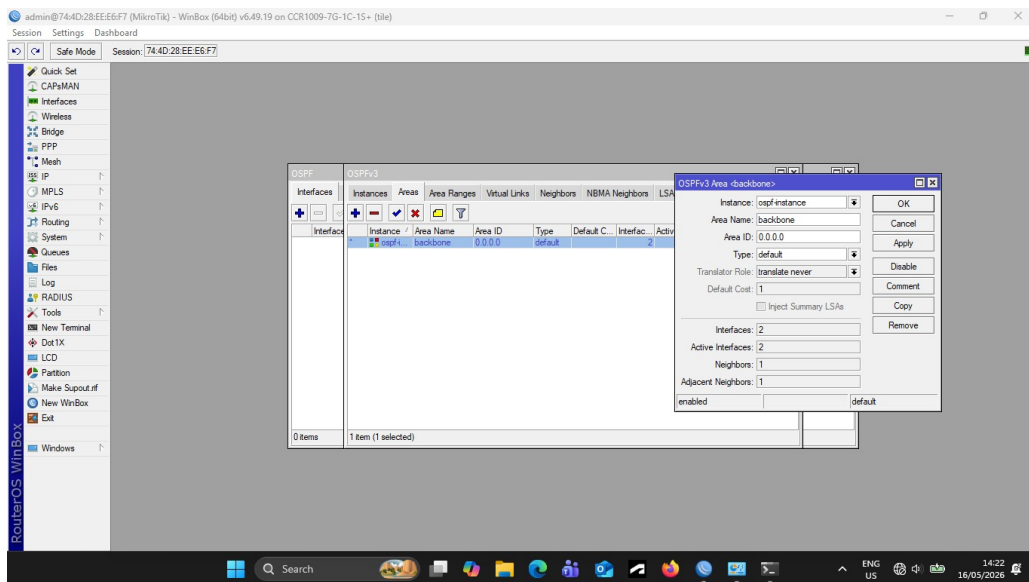
```
/routing ospf instance add name=ospf-v3 version=3 \
router-id=1.1.1.1
```



Gambar 8: Dokumentasi Praktikan

15. Membuat area OSPFv3 backbone.

```
/routing ospf area add name=backbone \
instance=ospf-v3 area-id=0.0.0.0
```

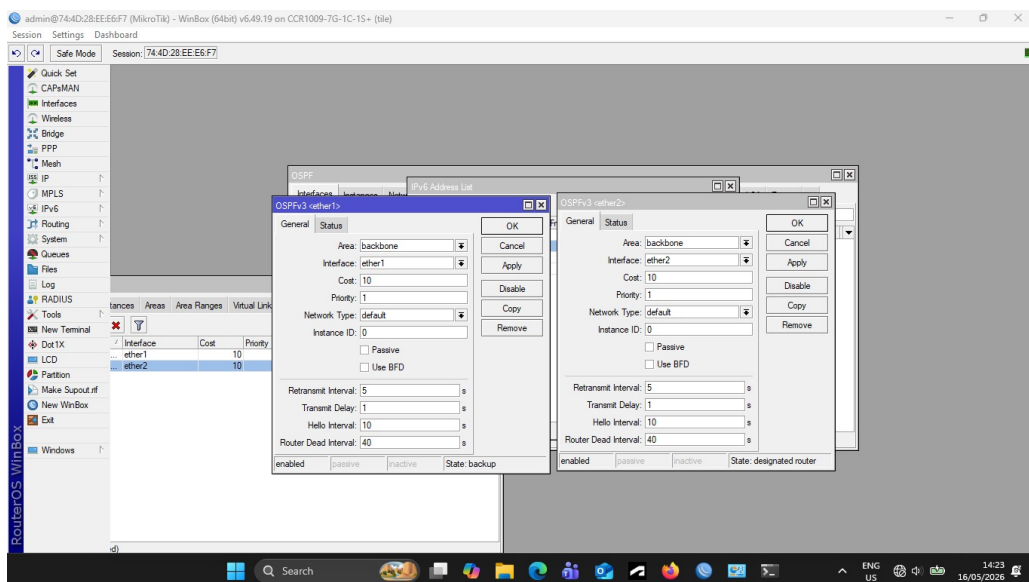


Gambar 9: Dokumentasi Praktikan

16. Menambahkan interface OSPFv3 pada masing-masing router.

Pada Router A:

```
/routing ospf interface-template add interfaces=ether1 \
area=backbone
/routing ospf interface-template add interfaces=ether2 \
area=backbone
```



Gambar 10: Dokumentasi Praktikan

Pada Router B:

```
/routing ospf interface-template add interfaces=ether1 \
area=backbone
/routing ospf interface-template add interfaces=ether2 \
```


area=backbone

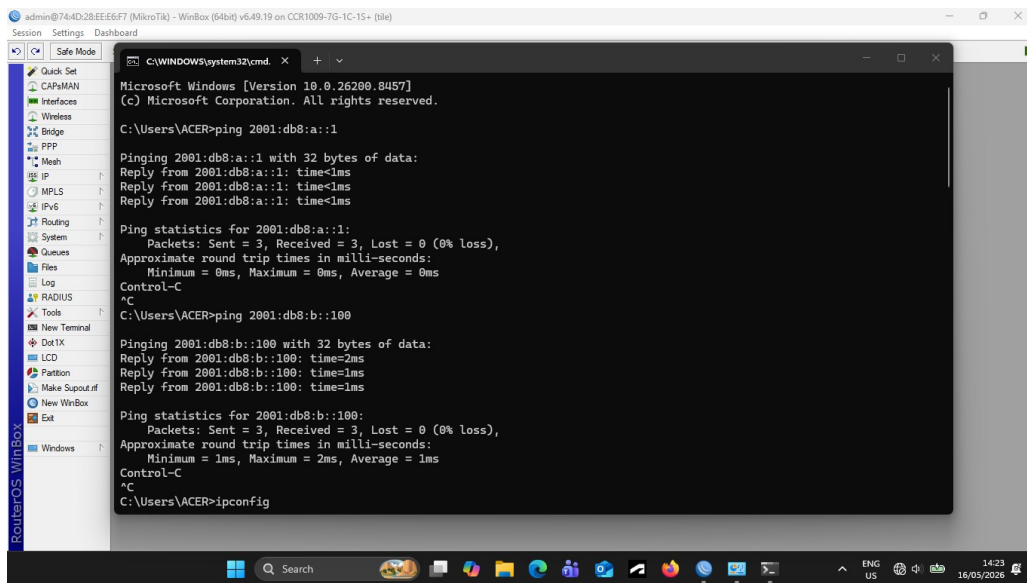
17. Mengecek neighbor OSPFv3 yang telah terbentuk menggunakan perintah:

```
/routing ospf neighbor print
```

18. Mengecek tabel routing hasil OSPFv3 menggunakan perintah:

```
/ipv6 route print
```

19. Melakukan pengujian konektivitas antar jaringan menggunakan *ping* untuk memastikan routing dinamis OSPFv3 berjalan dengan baik.



Gambar 11: Dokumentasi Praktikan

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum modul Routing dan Manajemen IPv6 ini dilakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis OSPFv3 menggunakan perangkat MikroTik. Topologi yang digunakan terdiri dari dua router yang saling terhubung melalui interface *ether1*, serta masing-masing router terhubung ke satu jaringan LAN melalui interface *ether2*.

Konfigurasi IPv6 berhasil dilakukan pada seluruh interface router dan PC client. Pengalamatan IPv6 antar router menggunakan network `2001:db8:1::/64`, sedangkan jaringan LAN pada Router A menggunakan network `2001:db8:a::/64` dan Router B menggunakan network `2001:db8:b::/64`. Setelah konfigurasi selesai, seluruh interface berada dalam kondisi aktif dan dapat saling berkomunikasi.

Pada percobaan routing statis, dilakukan penambahan route secara manual pada masing-masing router menuju network tujuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua PC client dapat saling terhubung menggunakan perintah *ping*. Hal ini menunjukkan bahwa proses forwarding paket IPv6 antar jaringan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual.

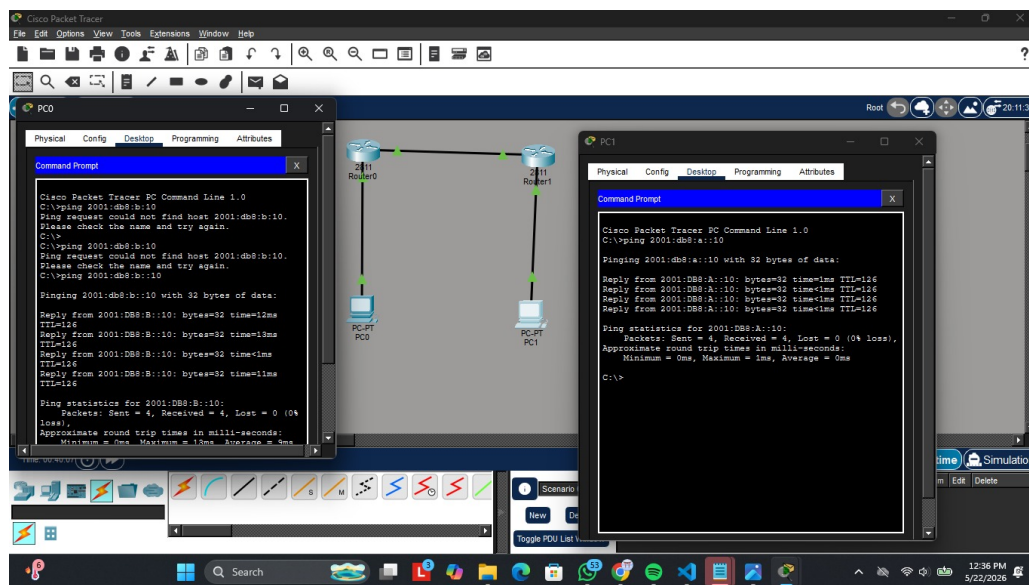
Selanjutnya dilakukan percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Pada tahap ini dibuat instance OSPFv3, area backbone, serta interface-template pada masing-masing router. Setelah konfigurasi dilakukan, neighbor OSPF berhasil terbentuk dan masing-masing router dapat mempelajari route secara otomatis. Tabel routing pada router menunjukkan adanya route bertipe OSPF yang menandakan proses pertukaran informasi routing berjalan dengan baik.

Pengujian konektivitas kembali dilakukan setelah konfigurasi OSPFv3 diterapkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan tetap berhasil dilakukan tanpa perlu menambahkan route secara manual. Hal ini membuktikan bahwa protokol OSPFv3 mampu melakukan proses routing dinamis IPv6 secara otomatis dan efisien.

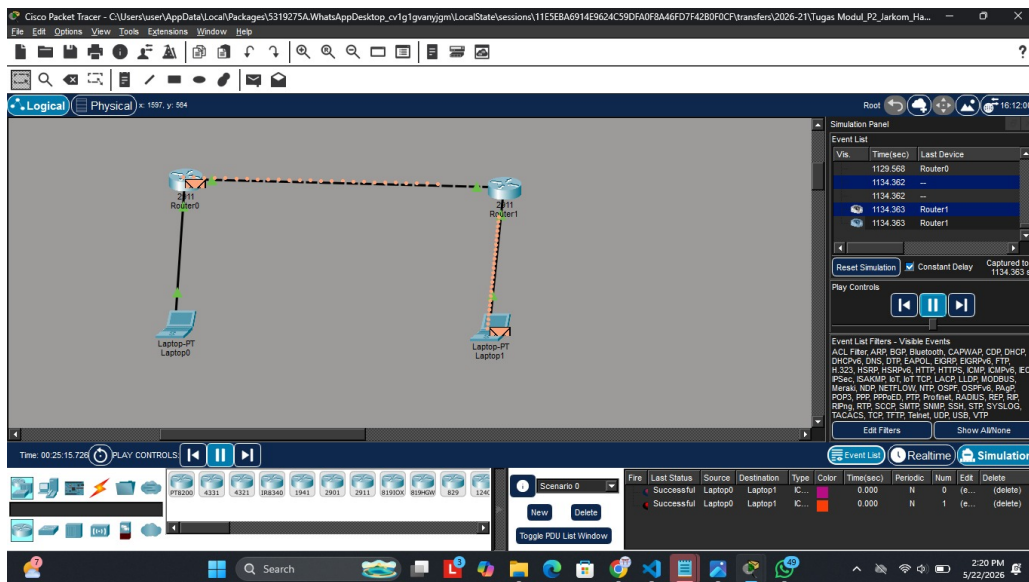
Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing statis maupun routing dinamis OSPFv3 pada jaringan IPv6 menggunakan MikroTik berhasil dijalankan dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling terhubung dan proses routing berjalan sesuai dengan teori yang dipelajari pada modul praktikum.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6.



Gambar 12: Topologi static ipv6



Gambar 13: Topologi dynamic ospf ipv6

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan routing statis dan routing dinamis OSPFv3 pada MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh perangkat pada topologi dapat saling terhubung setelah dilakukan konfigurasi alamat IPv6 dan routing yang sesuai.

Routing statis bekerja dengan cara menambahkan jalur routing secara manual pada masing-masing router sehingga administrator memiliki kontrol penuh terhadap jalur paket yang digunakan. Namun, metode ini kurang efisien apabila diterapkan pada jaringan yang lebih besar karena konfigurasi harus dilakukan satu per satu.

Sementara itu, routing dinamis OSPFv3 mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis antar router sehingga proses routing menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Dengan terbentuknya neighbor OSPFv3 dan munculnya route OSPF pada tabel routing, jaringan dapat saling terhubung tanpa perlu menambahkan route secara manual.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami cara konfigurasi IPv6 pada MikroTik, proses routing statis, serta implementasi routing dinamis menggunakan OSPFv3 pada jaringan IPv6.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Bukti dokumentasi praktikan